CORRIGÉ BY BACBYMED

Mathématiques — Bac 2023 — Session Principale

SECTION : ÉCONOMIE ET GESTION · DURÉE : 2 H · COEFFICIENT : 2

Épreuve	Mathématiques	**Barème**	20 points
Session	Principale 2023	**Structure**	4 exercices : 4,5 + 4,5 + 6 + 5 pts

*Document non officiel. Ce corrigé est rédigé par l'équipe **BacByMed** à titre pédagogique. Il ne s'agit ni du corrigé officiel du Ministère de l'Éducation, ni d'un barème officiel. En cas de divergence avec ton enseignant, c'est son explication qui fait foi.*

AVANT DE COMMENCER : barème et gestion du temps (2 h = 120 min)

Exercice	Thème	Points	Temps conseillé
Lecture du sujet	Repérer les questions « vérifier que » (résultats donnés)	—	5 min
Exercice 1	Probabilités conditionnelles, loi binomiale	4,5	25 min
Exercice 2	Matrices, système, intégrale	4,5	25 min
Exercice 3	Lecture graphique : F, f, $g = f'$	6	30 min
Exercice 4	Graphe orienté, matrice associée	5	25 min
Relecture	Résultats encadrés, notations	—	10 min
Total		**20**	**120 min**

Méthode. Les barèmes par exercice sont ceux du sujet. Beaucoup de questions donnent le résultat (« Vérifier que $p(A \cap B) = 0{,}1$ », « Montrer que $p(X = 2) = 0{,}2048$ », « En déduire que l'intégrale vaut $2\ln 2 - \frac{3}{2}$ ») : même si tu bloques sur une question, **utilise le résultat donné** pour continuer.

EXERCICE 1 — Probabilités (4,5 points)

Données. A : « le visiteur a acheté (Q) » ; B : « le visiteur a acheté (R) » ; 40 % ont acheté (Q), 50 % ont acheté (R), et parmi les acheteurs de (R), 20 % ont aussi acheté (Q).

1) a- $p(A)$ et $p(B)$

$$p(A) = 0{,}4 \text{ et } p(B) = 0{,}5$$

1) b- Vérifier que $p(A \cap B) = 0{,}1$

« Parmi ceux qui ont acheté (R), 20 % ont acheté (Q) » se traduit par $p(A \mid B) = 0{,}2$. Donc :

$$p(A \cap B) = p(B) \times p(A \mid B) = 0{,}5 \times 0{,}2 = 0{,}1$$

> **Piège.** « Parmi ceux qui ont acheté (R) » désigne la condition : c'est $p(A \mid B)$, pas $p(B \mid A)$ ni $p(A \cap B)$.

1) c- Probabilité d'avoir acheté (R) sachant qu'il a acheté (Q)

$$p(B \mid A) = \frac{p(A \cap B)}{p(A)} = \frac{0{,}1}{0{,}4} = 0{,}25$$

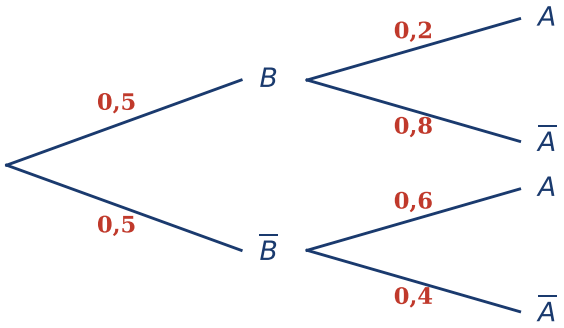
2) a- Vérifier la formule de $p(A \mid \overline{B})$

Les événements $A \cap B$ et $A \cap \overline{B}$ sont incompatibles et leur réunion est A, donc $p(A) = p(A \cap B) + p(A \cap \overline{B})$, d'où $p(A \cap \overline{B}) = p(A) - p(A \cap B)$. Alors :

$$p(A \mid \overline{B}) = \frac{p(A \cap \overline{B})}{p(\overline{B})} = \frac{p(A) - p(A \cap B)}{1 - p(B)}$$

Application : $p(A \mid \overline{B}) = \dfrac{0{,}4 - 0{,}1}{1 - 0{,}5} = \dfrac{0{,}3}{0{,}5} = 0{,}6$.

2) b- Arbre pondéré complété



> **Vérification.** La somme des probabilités issues d'un même nœud vaut 1 : $0{,}5 + 0{,}5 = 1$; $0{,}2 + 0{,}8 = 1$; $0{,}6 + 0{,}4 = 1$.

3) a- Paramètres de X

Un visiteur n'a acheté **aucun** des deux produits : $p(\overline{A} \cap \overline{B}) = p(\overline{B}) \times p(\overline{A} \mid \overline{B}) = 0{,}5 \times 0{,}4 = 0{,}2$.

On répète 5 fois, de façon indépendante, une épreuve à deux issues de probabilité de succès $0{,}2$:

X suit la loi binomiale de paramètres $n = 5$ et $p = 0{,}2$

3) b- Montrer que $p(X = 2) = 0{,}2048$

$$p(X = 2) = \binom{5}{2} (0{,}2)^2 (0{,}8)^3 = 10 \times 0{,}04 \times 0{,}512 = 0{,}2048$$

EXERCICE 2 — Matrices et intégrale (4,5 points)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 2 \end{pmatrix} \qquad B = \begin{pmatrix} 4 & -2 & 1 \\ 5 & 2 & -1 \\ 3 & 3 & 3 \end{pmatrix}$$

1) a- Déterminant de A

Développement suivant la première ligne :

$$\det A = 1 \times \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 2 \end{vmatrix} - 1 \times \begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} + 0 = 1 \times (2+2) - 1 \times (-4-1) = 4 + 5 = 9$$

$\det A = 9 \neq 0$, donc A **est inversible**.

1) b- $A \times B$ et A^{-1}

$$A \times B = \begin{pmatrix} 9 & 0 & 0 \\ 0 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & 9 \end{pmatrix} = 9I_3$$

Donc $A \times \left(\frac{1}{9}B\right) = I_3$:

$$A^{-1} = \frac{1}{9}B = \frac{1}{9}\begin{pmatrix} 4 & -2 & 1 \\ 5 & 2 & -1 \\ 3 & 3 & 3 \end{pmatrix}$$

2) a- Système vérifié par a, b et c

On réduit au même dénominateur $(x+2)(x-1)^2$:

$$\frac{a}{x+2} + \frac{b}{x-1} + \frac{c}{(x-1)^2} = \frac{a(x-1)^2 + b(x+2)(x-1) + c(x+2)}{(x+2)(x-1)^2}$$

Le numérateur vaut $a(x^2 - 2x + 1) + b(x^2 + x - 2) + c(x+2) = (a+b)x^2 + (-2a + b + c)x + (a - 2b + 2c)$.

Par identification avec $2x^2 - 6x - 11$:

$$(S) : \begin{cases} a + b = 2 \\ -2a + b + c = -6 \\ a - 2b + 2c = -11 \end{cases}$$

2) b- Écriture matricielle

$$(S) \iff A \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -6 \\ -11 \end{pmatrix}$$

> **Pourquoi c'est « gratuit » ?** La matrice des coefficients de (S) est exactement la matrice A de la question 1 : son inverse est déjà connue.

2) c- Valeurs de a, b et c

$$\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = A^{-1} \begin{pmatrix} 2 \\ -6 \\ -11 \end{pmatrix} = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 8 + 12 - 11 \\ 10 - 12 + 11 \\ 6 - 18 - 33 \end{pmatrix} = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 9 \\ 9 \\ -45 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -5 \end{pmatrix}$$

$$a = 1\,;\, b = 1\,;\, c = -5$$

Vérification dans (S). $1+1=2$ ✓ ; $-2+1-5=-6$ ✓ ; $1-2-10=-11$ ✓.

3) Calcul de l'intégrale

Sur $[3;6]$ (où $x>1$) : $\dfrac{2x^2-6x-11}{(x+2)(x-1)^2} = \dfrac{1}{x+2}+\dfrac{1}{x-1}-\dfrac{5}{(x-1)^2}$.

Une primitive est $x \mapsto \ln(x+2)+\ln(x-1)+\dfrac{5}{x-1}$ (car la dérivée de $\dfrac{1}{x-1}$ est $-\dfrac{1}{(x-1)^2}$).

$$\int_3^6 \frac{2x^2-6x-11}{(x+2)(x-1)^2}\,dx = \left[\ln(x+2)+\ln(x-1)+\frac{5}{x-1}\right]_3^6 = (\ln 8+\ln 5+1)-\left(\ln 5+\ln 2+\frac{5}{2}\right)$$

$$= \ln 8-\ln 2-\frac{3}{2} = \ln 4-\frac{3}{2} = 2\ln 2-\frac{3}{2}$$

Piège. Le signe : $\int \dfrac{-5}{(x-1)^2}\,dx = +\dfrac{5}{x-1}$. Une erreur de signe ici donne $2\ln 2+\frac{3}{2}$, et le résultat donné te permet de la repérer.

EXERCICE 3 — Lecture graphique (6 points)

Rappel. (Γ) représente F (primitive de f) et (ξ) représente $g=f'$. Donc $F'=f$ et $F''=f'=g$. Sur le graphique : tangentes horizontales à (Γ) en $x=\frac{1}{e}$ et $x=e$; (ξ) coupe l'axe des abscisses en $x=1$; (D) passe par $(0;3)$ et $(3;0)$.

1) a- $g(1)$ et signe de g

(ξ) coupe l'axe des abscisses au point d'abscisse 1 : $g(1)=0$.

x	0		1		4
signe de $g(x)$		$-$	0	$+$	

$g(x)<0$ sur $]0;1[$ (courbe sous l'axe) et $g(x)>0$ sur $]1;4]$ (courbe au-dessus de l'axe).

1) b- I est un point d'inflexion de (Γ)

$F''(x)=f'(x)=g(x)$ **s'annule en 1 en changeant de signe** : la courbe (Γ) de F change de concavité en I, donc I est un point d'inflexion de (Γ).

2) a- $f\left(\frac{1}{e}\right)$ et $f(e)$

(Γ) admet des tangentes **horizontales** aux points d'abscisses $\frac{1}{e}$ et e ; or $F'=f$:

$$f\left(\tfrac{1}{e}\right)=F'\left(\tfrac{1}{e}\right)=0 \text{ et } f(e)=F'(e)=0$$

2) b- Justifier que $f(1) = -1$

$f(1) = F'(1)$ est le coefficient directeur de la tangente (D) à (Γ) en I. (D) passe par $(0;3)$ et $(3;0)$:

$$f(1) = \frac{0-3}{3-0} = -1$$

2) c- Variations de f sur $\left[\frac{1}{e};e\right]$

$f' = g$: négative sur $\left[\frac{1}{e};1\right]$, positive sur $[1;e]$.

x	$\frac{1}{e}$		1		e
$f'(x) = g(x)$		$-$	0	$+$	
$f(x)$	0	$\searrow$	-1	$\nearrow$	0

3) a- Aire $\mathcal{A}$ de la partie hachurée

La partie hachurée est limitée par (ξ), l'axe des abscisses et les droites $x = 1$ et $x = e$, avec $g \geq 0$ sur $[1;e]$. Comme f est une primitive de g :

$$\mathcal{A} = \int_1^e g(x)\,dx = f(e) - f(1) = 0 - (-1) = 1 \text{ u.a.}$$

3) b- Justifier que $\int_1^e f(x)g(x)\,dx = -\frac{1}{2}$

$f(x)g(x) = f(x)f'(x)$, de la forme $u'u$, dont une primitive est $\dfrac{u^2}{2}$:

$$\int_1^e f(x)g(x)\,dx = \left[\frac{f(x)^2}{2}\right]_1^e = \frac{0^2}{2} - \frac{(-1)^2}{2} = -\frac{1}{2}$$

4) a- $F\left(\frac{1}{e}\right)$ et $F(e)$

Lecture des ordonnées des points à tangente horizontale :

$$F\left(\tfrac{1}{e}\right) = \tfrac{4}{e} + 1 \text{ et } F(e) = 1$$

4) b- Valeur moyenne de f sur $\left[\frac{1}{e};e\right]$

$$\mu = \frac{1}{e - \frac{1}{e}} \int_{1/e}^{e} f(x)\,dx = \frac{F(e) - F\left(\frac{1}{e}\right)}{e - \frac{1}{e}} = \frac{1 - \frac{4}{e} - 1}{\frac{e^2-1}{e}} = -\frac{4}{e} \times \frac{e}{e^2-1} = -\frac{4}{e^2-1}$$

$$\mu = -\frac{4}{e^2-1} \approx -0{,}63$$

Cohérence. $f \leq 0$ sur $\left[\frac{1}{e};e\right]$ (question 2 c) : une valeur moyenne négative, comprise entre -1 et 0, est logique.

EXERCICE 4 — Graphe orienté (5 points)

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad (\text{sommets } A, B, C, D, E)$$

1) a- (G) est orienté

M n'est **pas symétrique** : par exemple $m_{15} = 1$ (arc $A \to E$) mais $m_{51} = 0$ (pas d'arc $E \to A$). Le graphe est donc orienté.

1) b- Nombre d'arêtes

Nombre d'arcs = somme des coefficients de M = $3 + 2 + 2 + 2 + 2 = 11$ (dont 3 boucles, en A, D et E).

1) c- Degrés

d^+ = somme de la **ligne** (arcs sortants) ; d^- = somme de la **colonne** (arcs entrants).

Sommet	A	B	C	D	E
d^+	3	2	2	2	2
d^-	2	2	2	3	2

Vérification. $\sum d^+ = \sum d^- = 11$ = nombre d'arcs ✓.

1) d- Chaîne orientée eulérienne

(G) est connexe ; pour tous les sommets $d^+ = d^-$, sauf A ($d^+ - d^- = 1$) et D ($d^- - d^+ = 1$). Donc (G) admet une **chaîne orientée eulérienne**, qui part de A et se termine en D.

1) e- Représentation de (G)

C'est la figure 2.

- Figure 3 : pas de boucle en D, alors que $m_{44} = 1$: elle est éliminée.
- Figure 1 : l'arc entre A et E est orienté de E vers A, alors que $m_{51} = 0$ et $m_{15} = 1$ (arc $A \to E$) : elle est éliminée.
- Figure 2 : tous ses arcs correspondent aux coefficients 1 de M (boucles en A, D, E ; $A \to E$; $E \to D$; $A \leftrightarrows B$; $B \leftrightarrows C$; $C \leftrightarrows D$).

2) a- Chaînes orientées de longueur 4 de D à A

C'est le coefficient ligne D (4e), colonne A (1re) de M^4 :

Il y a 2 chaînes orientées de longueur 4 reliant D à A

2) b- Exemple

$D \to C \to B \to A \to A$ (l'autre est $D \to D \to C \to B \to A$).

3) a- Pas de cycle orienté eulérien

Un graphe orienté connexe admet un cycle eulérien si et seulement si $d^+ = d^-$ pour **chaque** sommet. Or $d^+(A) = 3 \neq d^-(A) = 2$: (G) n'admet pas de cycle orienté eulérien.

3) b- Arête à ajouter

Il faut ajouter **l'arc** $D \to A$: $d^+(D)$ passe à 3 et $d^-(A)$ passe à 3. Tous les sommets vérifient alors $d^+ = d^-$, et le graphe (toujours d'ordre 5) devient eulérien.

Piège. Ajouter $A \to D$ aggraverait le déséquilibre. L'arc ajouté va du sommet qui a un arc entrant en trop (D) vers celui qui a un arc sortant en trop (A).

- ☐ Probabilités conditionnelles : bien repérer la condition (« parmi… », « sachant que… »).
- ☐ Résultats donnés retrouvés : $p(A \cap B) = 0{,}1$; $p(X = 2) = 0{,}2048$; $2\ln 2 - \frac{3}{2}$; $f(1) = -1$; $-\frac{1}{2}$.
- ☐ Lecture graphique : $F' = f$ (tangentes de Γ) et $f' = g$ (signe de ξ).
- ☐ Graphe : d^+ sur les lignes, d^- sur les colonnes ; boucles comptées une fois dans chacun.

CORRIGÉ BY BACBYMED — Mathématiques 2023 (Principale) — document non officiel.
Tu as vu une erreur ? Signale-la dans l'application, on corrige vite.